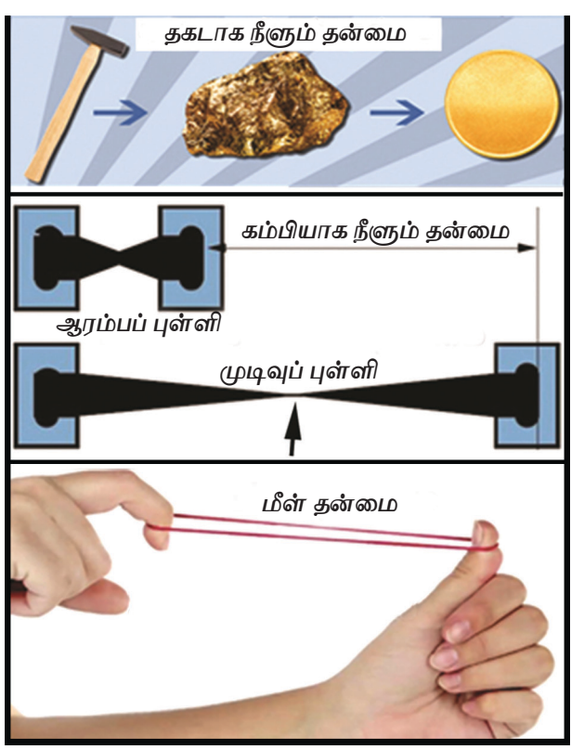
கம்பியாக நீளும் தன்மை (Ductility)

கம்பியாக நீளும் தன்மை என்பது உலோகத்தின் பண்புகளில் ஒன்று, உலோகத்தை கம்பியாக மாற்றும் பொழுது அது உடையாமல் நீளுமானால், அந்த உலோகம் "கம்பியாக நீளும் தன்மை" பெற்றுள்ளது என்று பொருள். இச்சிறப்பு பண்பினைப் பயன்படுத்தி உலோகங்களை கம்பியாக மாற்றலாம்.

மீள் தன்மை (Elasticity)

உலோகத்தின் மீது செலுத்திய விசை திரும்பப் பெறும் பொழுது, அந்த உலோகம் மீண்டும் தன்னுடைய பழைய நிலையை அடையும். இதற்கு மீள் தன்மை என்கிறோம். குறைந்த கரி கொண்ட உலோகங்கள் அதிக மீள் தன்மை உடையது. இது சுருள் வில் (Spring) தயாரிக்க பயன்படுகிறது.



4.4 உலோகங்கள்

பொறியியல் துறையில் உலோகங்களே அதிக பயன்பாட்டில் உள்ளது. இவை மிகவும் உறுதியானது. குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு எளிதில் மாற்ற முடிகிறது, என்பதால் வெட்டுளிகள் செய்யப் பயன்படுத்தபடுகிறது. பாலங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் கப்பல்கள் கட்டுவதற்கு இரும்பு மற்றும் எஃகு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான உலோகங்கள் கடினமானது, மிளிரக்கூடியது, அதிக எடைக்கொண்டது, அதிக வெப்பநிலையில், வெப்பப்படுத்தினால் உருகக் கூடியது. வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தையும் கடத்தக் கூடியது. கெட்டியான உலோகங்களை தகடாகவும், கம்பியாகவும் மாற்றலாம். உலோகங்கள் அதன் அறை வெப்பநிலையில் (Room Temperature) திடநிலையில் உள்ளது. எல்லா உலோகங்களும் மேற்கண்ட எல்லா பண்புகளையும் பெற்றிருக்காது. பாதரசம், அதன் அறைவெப்பநிலையில் (Room Temperature) நீர்ம நிலையில் உள்ளது.

உலோகங்கள் இரண்டு வகைப்படும்:

அவையாவன

1. இரும்பு கலந்த உலோகம் (Ferrous)
2. இரும்பு கலவாத உலோகம் (Non – Ferrous)

இரும்பு கலந்த உலோகம்

இந்த உலோகத்தில் அதிகப்படியாக இரும்பும், குறைந்த அளவு மற்ற பொருட்களும் கலந்திருக்கும். இந்த உலோகம் மற்ற உலோகங்களுடன் சேரும் பொழுது பல்வேறு பண்புகளை பெறுகிறது.

இரும்பு கலந்த உலோகங்களின் வகைகள் :

1. சுத்தமான இரும்பு (அ) தேனிரும்பு (Wrought Iron)
2. எஃகு (Steel)
3. வார்ப்பிரும்பு (Cast Iron)

சுத்தமான இரும்பு



இரும்பு என்பது ஒரு வேதிப்பொருள். இதன் அடையாள குறியீடு Fe. இதன் அணு எண் 26 ஆகும். இது குறைந்த அளவு கரி கொண்ட இரும்பு கலவை ஆகும். பொறியியல் துறையில் இது சுத்தமான இரும்பு (தேனிரும்பு) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உதாரணம் : தேனிரும்பு (Wrought Iron)

GM_Tamil-Chapter_04.indd 50 14-02-2019 14:01:59